

摘要：

台积电正将AI芯片核心封装工序CoW大规模向日月光等外包厂商开放，这一策略性转变被视为破解持续供应瓶颈的关键之举。

台积电正将旗下AI芯片核心封装工序向外包厂商大幅开放，此举被视为应对持续供应瓶颈的关键举措，并有望带动半导体后道工序设备投资浪潮。

据韩国《电子新闻》报道，台积电已决定将CoWoS封装技术中的CoW（Chip on Wafer）工序额外委托给日月光集团等OSAT（半导体外包封装测试）企业生产。此前，台积电在CoW环节的外包规模相当有限，此次扩大外包标志着策略性转变。相关OSAT企业正积极推进新生产线的设备采购，据悉已与韩国本土材料、零部件及设备企业展开采购订单（PO）磋商。

此次外包扩大预计将直接拉动后道工序设备需求，尤其是晶圆及中介层切割、键合（Bonding）等工序的设备投资有望集中放量，韩国本土设备厂商或从中受益。

CoWoS技术架构：CoW是核心瓶颈所在

CoWoS是台积电的2.5D封装技术，专用于AI芯片制造。其工艺流程是以GPU等AI处理器（SoC）为核心，在其周围配置高带宽内存（HBM），并通过中介层（Interposer）将两者互联。

台积电将芯片与中介层的贴合工序称为CoW，将中介层与主基板接合的工序称为WoS（Wafer on Substrate）。此前，台积电主要将WoS工序委托外包，日月光、Amkor、矽品等企业已获得台积电技术授权并承接相关生产。CoW工序虽有部分外包，但规模极为有限。

此次台积电大幅扩大CoW外包，根本驱动力在于AI芯片需求的持续爆发。以英伟达为首的全球AI芯片设计公司（Fabless）需求旺盛，与此同时，AI数据中心运营商也纷纷自主研发并部署定制芯片，令整体需求急剧攀升。

台积电目前估计占据全球AI芯片制造市场约90%的份额。然而，即便台积电持续加大封装产能投资，封装环节的瓶颈问题仍未得到根本解决。一位业内人士表示，“此次扩大外包，是台积电在市场需求持续扩大背景下，联合主要合作OSAT共同提升产能的积极尝试。”

韩国设备厂商迎来订单机会

随着承接CoW工序的OSAT企业加快设备投资，韩国后道工序设备产业链有望获得直接受益。据多位韩国设备业界人士透露，目前激光加工与键合领域的CoW专用设备供应谈判正在推进中，投资重点预计集中于晶圆及中介层切割和键合工序。

具体投资规模目前尚未对外披露，但业界预期相关OSAT企业将大幅扩充现有产能，由此带来的设备采购需求规模可观。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

32 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论